

Apostila
Análise de Pontos de Função
- APF -

Autor: Michelle Hanne Soares de Andrade
Belo Horizonte, Abril de 2017.

Este documento é uma compilação de materiais relacionados à Análises de Pontos de Função, coletados do IFPUG, Fatto, dos autores Vazquez et al (2011) e demais documentos, vídeos e tutoriais coletados na Internet. Todas as referências utilizadas encontram-se relacionadas nas Referências Bibliográficas.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (APF)	5
2. PROCESSO DE CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO.....	7
2.1 DETERMINAR O TIPO DE CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO	7
2.2 IDENTIFICAR O ESCOPO DE CONTAGEM E FRONTEIRA DA APLICAÇÃO	7
2.3 CONTAGEM DAS FUNÇÕES DE DADOS.....	7
2.4 CONTAGEM DAS FUNÇÕES TRANSACIONAIS	8
2.5 DETERMINAR A CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS	8
2.6 DETERMINAR O VALOR DO FATOR DE AJUSTE.....	9
2.7 CALCULAR OS PONTOS POR FUNÇÃO AJUSTADOS.....	10
2.8 RESUMO DO CAPÍTULO.....	10
3. MEDIÇÃO DAS FUNÇÕES DE DADOS E TRANSACIONAIS	12
3.1 IDENTIFICAR FUNÇÕES DE DADOS (ALI E AIE).....	12
3.2 CONTAR DERS E RLRs PARA CADA FUNÇÃO DE DADOS	12
3.3 MEDIR AS FUNÇÕES DE TRANSAÇÃO (EE, CE, SE)	14
3.4 CALCULAR O TAMANHO FUNCIONAL	17
3.5 CALCULAR O PRAZO.....	19
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS – CONTAGEM SNAP	20
4.1 IDENTIFICAR AS UNIDADES DE CONTAGEM SNAP (UCSS)	22
4.2 COMPLEXIDADE DA SUBCATEGORIA SNAP	22
5. CONCLUSÃO	24
6. BIBLIOGRAFIA	25
7. ANEXOS.....	28

1. INTRODUÇÃO

O tamanho do projeto de Software tem relação direta com o esforço e os custos de desenvolvimento. Pode-se obter o tamanho de um projeto com base nas funções requeridas por quem demanda o Software (Fenton, 2002). Atualmente são várias as métricas de tamanho funcional

existentes, dentre outras pode-se destacar: *Function Point Analysis* ou Análise de Pontos de Função (APF); *Bang*; *Feature Points*; *Boeing's ED Function Point*; *Mark II*; *Use Case Point* ou Pontos de Casos de Uso, *COSMIC Full Function Point* (Garmus, 2001).

A **Figura 1** ilustra um processo de Estimativas de Projetos de Software aderente à área de processo de Planejamento do Projeto do nível 2 do CMMI¹.

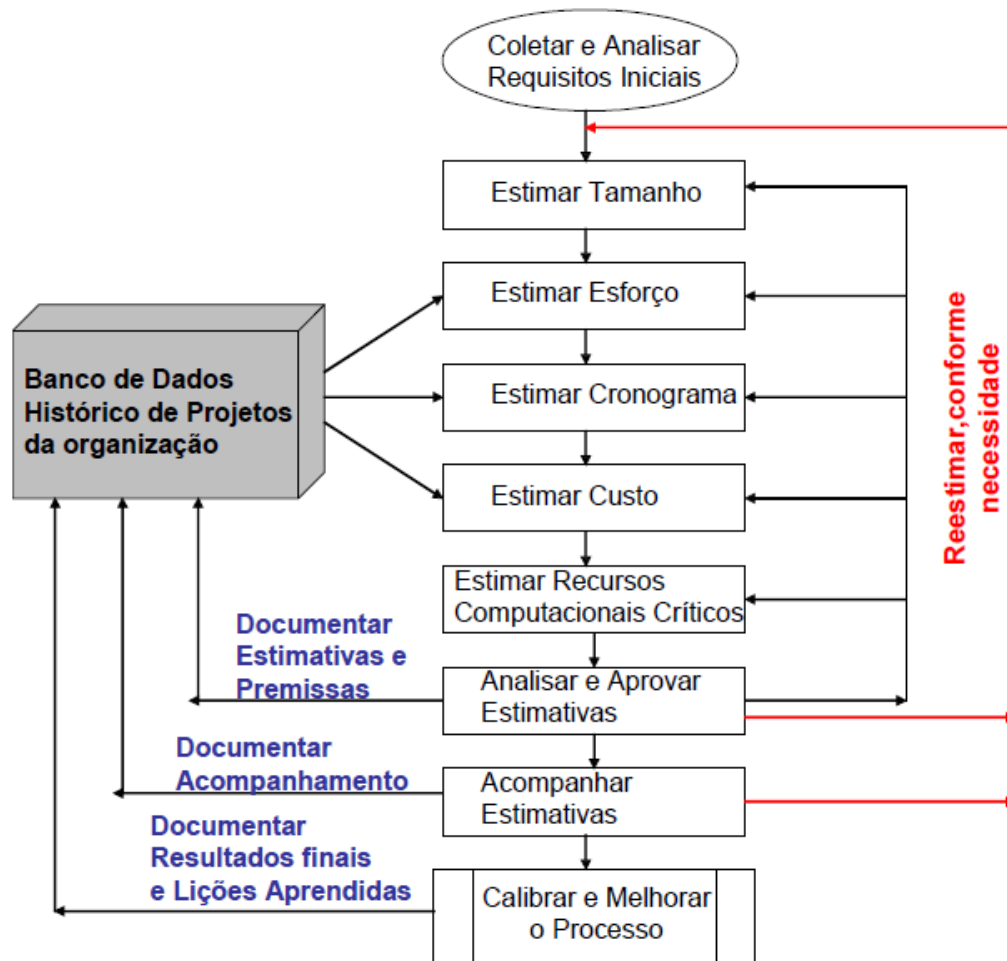


Figura 1: Processo de Estimativas de Projetos de Software

Segundo o manual do Roteiro de Métricas SERPRO (2015), podemos distribuir o percentual de esforço como segue na **Tabela 1**:

¹ Capability Maturity Model Integration ou Modelo Integrado de Maturidade em Capacitação

Fases do Processo de Desenvolvimento de Software	Percentual de esforço (%)
Engenharia de Requisitos	25%
Design, Arquitetura	10%
Implementação	40%
Testes	15%
Homologação	5%
Implantação	5%

Tabela 1: Percentual de Esforço segundo as Fases do Processo de Desenvolvimento de Software

Este material se propõe a apresentar os principais tópicos sobre a Análise de Pontos de Função, sendo distribuído nos seguintes capítulos: Capítulo 1, que traz a Introdução sobre a APF; Capítulo 2, o processo de contagem dos Pontos de Função; Capítulo 3, que aborda a medição das funções de dados e as funções transacionais. Capítulo 4, os Requisitos não Funcionais e sua contagem (modelo SNAP), Capítulo 5 apresenta os Estudos de Casos e por fim, o Capítulo 6 a Conclusão.

1.1 ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (APF)

A Análise de Pontos de Função (APF), proposta por Allan Albretch em 1979, é um método para a medição de projetos de desenvolvimento e de manutenção evolutiva de software, que visa estabelecer o tamanho funcional do software em Pontos de Função (PF), considerando as funcionalidades implementadas, sob o ponto de vista do usuário. Os principais objetivos da APF são:

- Medir a funcionalidade requisitada e recebida pelo usuário;
- Medir projetos de desenvolvimento e de manutenção de software, independentemente da tecnologia utilizada (Vazquez et al, 2004) (IFPUG, 2004).

A Análise de Pontos de Função (APF) é atualmente a métrica mais utilizada pelo mercado (Andrade, 2004). A utilização de APF traz benefícios para quem está adquirindo ou criando um software:

- Para o comprador de software - possibilita determinar o tamanho da ferramenta adquirida por meio da contagem de Pontos de Função de todas as funcionalidades incluídas.
- Para o gestor - serve como apoio à análise da qualidade e da produtividade do desenvolvimento do ambiente, além de ser um mecanismo eficaz para estimar esforço, custos e recursos envolvidos em projetos de manutenção do ambiente (Hazan, 2003b).

Além disso, a métrica Pontos de Função apoia a implantação de modelos da qualidade do processo de desenvolvimento de software, tais como o CMM (Hazan, 2003a) e o CMMI (Dekkers,

2003). Além disso, a métrica Pontos de Função tornou-se um padrão internacional, sendo reconhecida pela norma ISO/IEC 20926 (Dekkers, 2003).

O Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função (CPM 4.3) (IFPUG, 2010), publicado pelo International Function Point Users Group (IFPUG), define as regras de contagem de Pontos de Função, conforme a **Figura 2**:

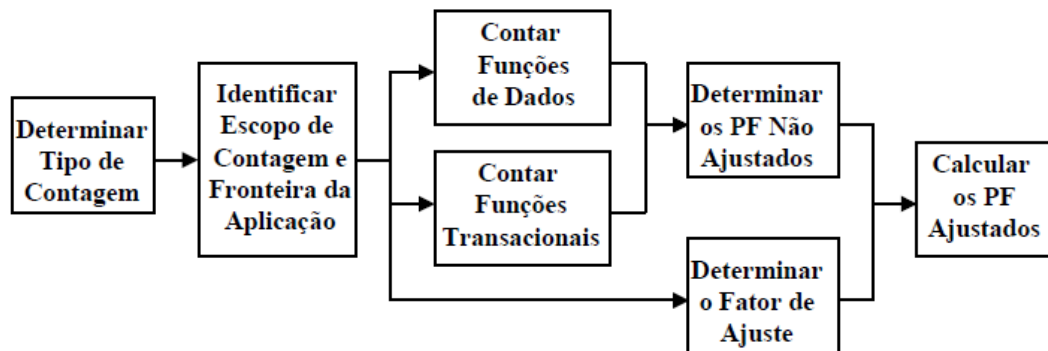


Figura 2: Fluxograma do Procedimento de Contagem de Pontos de Função – Fonte IFPUG (2004)

O fluxo é composto de 7 etapas que serão detalhadas no próximo Capítulo.

2. PROCESSO DE CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO

O procedimento de contagem de Pontos de Função engloba algumas etapas que vão desde a seleção do tipo de contagem e identificação do escopo, passando pela identificação e contagem dos tipos de função (dados e transação) e por fim, o cálculo dos PFs não ajustados e ajustados. Detalhados a seguir.

2.1 DETERMINAR O TIPO DE CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO

O primeiro passo na contagem de Pontos por Função é determinar o tipo de contagem a ser realizada. As contagens de Pontos por Função podem ser associadas a projetos ou aplicações. Existem três tipos de contagens de Pontos de Função:

- Contagem de Pontos por Função de Projetos de Desenvolvimento
- Contagem de Pontos por Função de Aplicações Instaladas
- Contagem de Pontos por Função de Projetos de Manutenção

2.2 IDENTIFICAR O ESCOPO DE CONTAGEM E FRONTEIRA DA APLICAÇÃO

O escopo de contagem define a funcionalidade que será incluída em uma contagem de Pontos por Função específica. A fronteira da aplicação indica o limite lógico entre a aplicação que está sendo medida, o usuário e outras aplicações que interagem com a aplicação que está sendo medida.

2.3 CONTAGEM DAS FUNÇÕES DE DADOS

As Funções de Dados representam a funcionalidade fornecida para o usuário relativa aos requisitos de dados internos e externos à aplicação. As Funções de Dados são os **Arquivos Lógicos Internos (ALI)** e os **Arquivos de Interface Externa (AIE)**, conforme a **Figura 3**.



Figura 3: Tipos Funcionais da Análise de Pontos por Função (Hazan, 1999)

Arquivo Lógico Interno (ALI) é um grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação. O objetivo principal de um Arquivo Lógico Interno é armazenar os dados mantidos através de um ou mais processos elementares da aplicação.

Arquivo de Interface Externa (AIE) é um grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, identificado pelo usuário, referenciados pela aplicação, no entanto são mantidos dentro da fronteira de outra aplicação. O objetivo principal de um Arquivo de Interface Externa é armazenar os dados referenciados através de um ou mais processos elementares da aplicação sendo contada. Isto significa que um Arquivo de Interface Externa de uma aplicação deve ser um ALI de uma outra aplicação.

2.4 CONTAGEM DAS FUNÇÕES TRANSACIONAIS

As funções transacionais representam as funcionalidades de processamento de dados fornecidas para o usuário. As Funções Transacionais são as **Entradas Externas**, as **Saídas Externas** e as **Consultas Externas**, conforme visto na **Figura 3**.

Entrada Externa (EE) é um processo elementar que processa dados ou informação de controle que entram pela fronteira da aplicação. O objetivo principal de uma Entrada Externa é manter um ou mais ALI e/ou alterar o comportamento do sistema.

Saída Externa (SE) é um processo elementar que envia dados ou informação de controle para fora da fronteira da aplicação. O objetivo principal de uma Saída Externa é apresentar informação para um usuário através de um processamento lógico e não apenas uma simples recuperação de dados ou informação de controle. O processamento lógico deve conter no mínimo uma fórmula matemática ou cálculo, ou criar dados derivados, ou manter ALIs ou alterar o comportamento da aplicação.

Consulta Externa (CE) é um processo elementar que envia dados ou informação de controle para fora da fronteira da aplicação. O objetivo principal de uma Consulta Externa é apresentar informação para o usuário através da recuperação de dados ou informação de controle. O processamento lógico não contém fórmulas matemáticas ou cálculos e não cria dados derivados. Nenhum Arquivo Lógico Interno é mantido durante o processamento, nem o comportamento do sistema é alterado.

2.5 DETERMINAR A CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS

Os Pontos por Função não ajustados refletem as funcionalidades fornecidas pela aplicação ou projeto de desenvolvimento para o usuário. As funcionalidades da aplicação fornecidas para o usuário são avaliadas em termos de **O QUE É** entregue pela aplicação. A Contagem de Pontos por Função não ajustados leva em consideração dois tipos de funções: **Funções de Dados** e **Funções Transacionais**.

2.6 DETERMINAR O VALOR DO FATOR DE AJUSTE

O valor do Fator de Ajuste indica a funcionalidade geral fornecida para o usuário da aplicação. O fator de ajuste abrange as 14 Características Gerais do Sistema (CGS) que estimam a magnitude das funcionalidades gerais da aplicação. Cada característica possui descrições associadas que ajudam a determinar o nível de influência da característica. Os níveis de influência variam em uma escala de 0 (nenhuma influência) a 5 (forte influência). Conforme visto na **Tabela 2**.

CARACTERÍSTICA	DEFINIÇÃO
Comunicação de Dados	Descreve o grau em que a aplicação comunica-se diretamente com o processador.
Processamento de Dados Distribuído	Descreve o grau em que a aplicação transfere dados entre seus componentes.
Desempenho	Descreve o grau em que considerações de tempo de resposta e <i>throughput</i> influenciam no desenvolvimento da aplicação.
Configuração Utilizada	Descreve o grau em que restrições de recursos computacionais influenciam no desenvolvimento da aplicação.
Volume de Transações	Descreve o grau em que o volume de transações do negócio influencia no desenvolvimento da aplicação.
Entrada de Dados <i>On-Line</i>	Descreve o grau em que os dados entram na aplicação através de transações interativas (<i>on-line</i>).
Eficiência do Usuário Final	Eficiência do Usuário Final descreve o grau das considerações sobre a facilidade de uso para o usuário da aplicação medidas.
Atualização <i>on-line</i>	Descreve o grau em que os ALIs são atualizados <i>on-line</i> .
Processamento Complexo	Descreve o grau em que o processamento lógico influencia o desenvolvimento da aplicação.
Reusabilidade	Descreve o grau em que a aplicação e o seu código fonte têm sido especificamente projetados, desenvolvidos, e suportados para serem reusados por outras aplicações.
Facilidade de Implantação	Descreve o grau em que a conversão de ambientes anteriores influencia no desenvolvimento da aplicação.
Facilidade Operacional	Descreve o grau em que a aplicação atende aos aspectos operacionais, tais como processos de inicialização, <i>backup</i> e <i>recovery</i> .
Múltiplos Locais	Descreve o grau em que a aplicação tem sido desenvolvida para executar em múltiplos locais ou organizações do usuário.
Facilidade de Mudanças	Facilidade de Mudança descreve o grau em que a aplicação tem sido desenvolvida para facilitar a modificação do processamento lógico ou estrutura de dados.

Tabela 2: Características Gerais dos Sistemas. Fonte: Hazan (2000)

O Fator de Ajuste influencia a Contagem de Pontos de Função não Ajustados em +/- 35% para obter-se os Pontos por Função Ajustados. O fator de ajuste é baseado nas **14 Características Gerais dos Sistemas** (CGS) que avaliam a funcionalidade geral da aplicação (requisitos não funcionais). Cada característica, descrita na **Tabela 2**, possui um Nível de Influência (NI) que varia em uma escala de

zero (nenhuma influência) a **cinco** (forte influência). Para o cálculo do Fator de Ajuste deve-se somar os NIs de cada característica, obtendo-se Nível de Influência Total (**NIT**). O próximo passo é aplicar a seguinte fórmula:

$$\text{Fator de Ajuste} = (\text{NIT} \times 0,01) + 0,65$$

2.7 CALCULAR OS PONTOS POR FUNÇÃO AJUSTADOS

Os Pontos por Função Ajustados são calculados usando uma fórmula específica para a Contagem de PF de um Projeto de Desenvolvimento, um Projeto de Manutenção, ou uma Aplicação Implantada.

A Análise de Pontos de Função também tem sido utilizada com sucesso na indústria de suporte ao Planejamento e Acompanhamento de Projetos de Software. A geração de estimativas de tamanho, esforço, cronograma e custo constituem a base para o estabelecimento do Plano do Projeto de Software (SEI, 2002). A principal vantagem da utilização de APF é que o método possibilita a geração de estimativas logo nas fases iniciais do processo de desenvolvimento, e apoia a geração de reestimativas, fundamentais para o replanejamento (Hazan, 2003a).

2.8 RESUMO DO CAPÍTULO

Um dos conceitos fundamentais para o entendimento da APF é o entendimento da Fronteira (também chamada de fronteira da aplicação). Conceitualmente, a Fronteira é uma interface entre o software sob estudo e seus usuários.

- Define o que é externo à aplicação;
- Indica a fronteira entre o software que está sendo medido e o usuário;
- Atua como uma “membrana” através da qual os dados processados pelas transações (EEs, SEs e CEs) passam para dentro e para fora da aplicação;
- Envolve os dados lógicos mantidos pela aplicação (ALIs);
- Auxilia na identificação dos dados lógicos referenciados mas não mantidos pela aplicação (AIEs);

Depende da visão externa do negócio do usuário da aplicação. É independente de considerações de técnicas e/ou implementação.

Um usuário é qualquer pessoa ou coisa que se comunica ou interage com o software a qualquer momento. Podem ser hardware, outras aplicações, outros sistemas, etc. Se um usuário fosse apenas uma Pessoa, não seria possível medir PFs para sistemas que não têm interface gráfica com o usuário.

A visão do usuário representa uma descrição formal das necessidades dos negócios do usuário, na linguagem do usuário. Os desenvolvedores traduzem a informação do usuário para informações em linguagem técnica a fim de prover uma solução.

- A visão do usuário:
- É uma descrição das funções do negócio;
- Pode ser feito por declaração verbal pelo usuário através de seu ponto de vista;
- É aprovada pelo usuário;
- Pode ser usada para medir o tamanho funcional;
- Pode variar na forma física (ex., catálogo de transações, propostas, documento de requisitos, especificações externas, especificações detalhadas, manuais do usuário).

EXEMPLO: Se o propósito for estimar o custo de uma melhoria nas aplicações de Recursos Humanos (RH) e Benefícios, então:

- ✓ O tipo de contagem é uma contagem de projeto de melhoria;
- ✓ O escopo deverá incluir as funções transacionais e de dados incluídas, alteradas ou excluídas referentes tanto à aplicação de RH quanto à de Benefícios, assim como quaisquer requisitos de conversão referentes a cada aplicação;
- ✓ A visão do usuário é que RH e Benefícios são áreas funcionais diferentes, por esse motivo são aplicações separadas;
- ✓ Existe uma fronteira entre as aplicações de RH e de Benefícios, assim como entre cada aplicação e o usuário.
- ✓ A visão do usuário pode ser materializar através de alguns artefatos ou insumos do projeto, tais como (exemplos):
- ✓ História de Usuário;
- ✓ Proposta de Projeto;
- ✓ Especificação de necessidades de negócio;
- ✓ Especificação de casos de uso; Protótipos de interface, etc.

Os requisitos do usuário podem incluir uma mistura de requisitos funcionais e não-funcionais; identificar quais requisitos são funcionais e excluir os não-funcionais da contagem da APF.

- **Requisitos Funcionais** são aqueles que capturam o que o software deve fazer em termos de tarefas e serviços.
- **Requisitos não funcionais** são restrições ou qualidades e características do sistema.

3. MEDIÇÃO DAS FUNÇÕES DE DADOS E TRANSACIONAIS

Toda a funcionalidade de dados dentro do escopo da contagem deve ser avaliada para identificar cada grupo lógico de dados. Assim como as funções transacionais.

Uma função de dados pode ser um Arquivo Lógico Interno (ALI) ou um Arquivo De Interface Externa (AIE). O termo *arquivo* aqui não significa arquivo físico ou tabela. Nesse caso, arquivo se refere a um grupo de dados logicamente relacionados e não à implementação física destes grupos de dados. A chave é pensar em um modelo conceitual (entidades) e não no modelo lógico (tabelas).

Exemplo: mesmo que uma Entidade (BD) esteja distribuída entre várias tabelas devido a técnicas de normalização, o Arquivo Lógico ainda é um só.

Devem ser executadas as seguintes atividades para medir as funções de dados:

3.1 IDENTIFICAR FUNÇÕES DE DADOS (ALI E AIE)

Um arquivo lógico interno (ALI) é um grupo de dados ou informações de controle, reconhecido pelo usuário e mantido dentro da fronteira da aplicação sendo medida. A principal intenção de um ALI é armazenar dados mantidos por um ou mais processos elementares da aplicação sendo medida.

Um arquivo de interface externa (AIE) é um grupo de dados ou informações de controle, reconhecido pelo usuário, e que é apenas referenciado pela aplicação sendo medida, mas que são mantidos dentro da fronteira de outra aplicação. A principal intenção de um AIE é armazenar dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação sendo medida. Isto significa que um AIE contado para uma aplicação deve ser obrigatoriamente um ALI em alguma outra aplicação.

3.2 CONTAR DERS E RLRS PARA CADA FUNÇÃO DE DADOS

Após a identificação de um ALI e um AIE ocorre a contagem de Dado Elementar Referenciado (DER) e de um Registro Lógico Referenciado (RLR).

Dado Elementar Referenciado (tipo de dado elementar) DER: atributo único, reconhecido pelo usuário e não repetido.

Exemplo 1: a Aplicação A pode identificar e utilizar um endereço como: rua, cidade, estado e CEP. A Aplicação B pode ver o endereço como um bloco de dados sem considerar os componentes individuais. A Aplicação A contaria quatro DERs; a Aplicação B contaria um DER.

Exemplo 2: a Aplicação A pode contar Data como três DERs, dia, mês e ano. Já a Aplicação B pode contar Data como um único DER, se os três campos sempre forem manipulados juntos.

Exemplo 3: a Aplicação X mantém e/ou referencia um ALI que contém CPF, Nome, Rua, Caixa Postal, Cidade, Estado e CEP. A Aplicação Z mantém e/ou referencia Nome, Cidade e Estado. A Aplicação X contaria sete DERs; a Aplicação Z contaria três DERs.

Importante lembrar que não são contadas as várias ocorrências de um tipo de dado. Por exemplo, caso uma entidade tenha um conjunto de Telefones, mesmo que sejam vários, o conjunto é contado como um único tipo de dado.

Registro Lógico Referenciado (tipo de registro elementar) RLR: subgrupo de dados elementares referenciados, reconhecido pelo usuário, contido em uma função de dados.

Conte um RLR para cada função de dados (por padrão cada função de dado tem um subgrupo de DERs para ser contado como um RLR)

Exemplo 4: em uma Aplicação de Recursos Humanos, são armazenados dados sobre os Funcionários da empresa. Ocorre que, cada Funcionário, pode ser Mensalista ou Diarista.

Se o analista fosse modelar isso em classes, provavelmente obteria três classes diferentes: a superclasse Funcionário e as subclasses Funcionário Mensalista e Funcionário Diarista, sendo as duas últimas subtipos da primeira. Nesse caso, deve-se contar apenas um ALI, no caso o Funcionário, que contém três RLRs: Funcionário (padrão), Funcionário Mensalista e Funcionário Diarista.

Podemos ainda mapear esses termos para a análise de pontos de função, conforme mostrado na **Tabela 3**.

Conceito da Modelagem de Dados	Termo da Modelagem de Dados	Termo de Base de Dados Relacional	Termo da APF	Conceito da APF
Menor unidade de dado com nome que tem significado para o mundo real	Item de Dados	Atributo ou Coluna	Tipo de Dado Elementar (DER)	Um tipo de dado elementar (DER) é um campo único, não-repetido, reconhecido pelo usuário
Grupos de itens relacionados os quais são tratados como uma unidade	Registro	Linha ou Tupla	Tipo de Registro Elementar (RLR)	Um tipo de registro elementar (RLR) é um subgrupo de elementos de dados reconhecido pelo usuário e armazenado em um ALI ou AIE
Coleção de registros de um único tipo	Arquivo	Tabela	Arquivo Lógico (Arquivo Lógico Interno - ALI ou Arquivo de Interface Externa - AIE)	Arquivo refere-se a grupos de dados logicamente relacionados e não à implementação física desses grupos de dados

Tabela 3: Tabela Conceitual – Funções de Dados

Após realizar a contagem de DERs e RLSs será possível determinar a complexidade funcional de cada função de dados, de acordo com a **Tabela 4** (IFPUG, 2004)

		DERs		
		1 – 19	20 – 50	> 50
RLRs	1	Baixa	Baixa	Média
	2 – 5	Baixa	Média	Alta
	> 5	Média	Alta	Alta

Tabela 4: Complexidade relacionada a contagem de DERs e RLRs

Assim, o tamanho funcional de cada função de dados, pode ser definido conforme a Tabela 5.

		Tipo	
		ALI	AIE
Complexidade funcional	Baixa	7	5
	Média	10	7
	Alta	15	10

Tabela 5: Complexidade Funcional relacionada a Função de Dados (ALIs e AIEs)

3.3 MEDIR AS FUNÇÕES DE TRANSAÇÃO (EE, CE, SE)

Uma função de transação é um processo elementar que fornece funcionalidade ao usuário para processamento de dados.

Toda a funcionalidade de transação dentro do escopo da contagem deve ser avaliada, a fim de identificar cada processo elementar único.

Uma função de transação pode ser uma Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE) ou Consulta Externa (CE). Para medir as funções de transações seguem os passos abaixo:

1) Identificar cada processo elementar requerido pelo usuário

É a menor unidade de atividade significativa para o usuário. Constitui uma transação completa, e é autocontida. Ao final de sua execução, deixa o negócio da aplicação em um estado consistente.

Exemplo: Um Requisito Funcional do Usuário pode estabelecer que deve ser fornecida uma função para Manter Informações de Empregado. Esse requisito é decomposto em unidades de trabalho menores tais como Incluir Empregado, Alterar Empregado e consultar Empregado.

2) Classificar cada processo elementar como uma função de transação de Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE) ou Consulta Externa (CE)

Uma entrada externa (EE) é um processo elementar que processa dados ou informações de controle recebidas de fora da fronteira da aplicação. A intenção primária de uma EE é manter um ou mais ALIs e/ou alterar o comportamento do sistema.

Um Processo Elementar deve ser classificado como Entrada Externa se o mesmo:

- Incluir lógica de processamento para receber dados ou informações de controle que entrem pela fronteira da aplicação;
- Tiver uma das seguintes intenções primárias:
 - ✓ Manter um ou mais ALIs, ou
 - ✓ Alterar o comportamento da aplicação.

Exemplo de EE: Janela que permite adicionar, excluir ou alterar registros em um arquivo lógico.

Em geral, o nome das transações de Entrada Externa possuem termos bem característicos, como incluir, alterar, excluir, editar, registrar, gravar, carregar, etc.

Uma saída externa (SE) é um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação e inclui processamento adicional além daquele existente em uma consulta externa. A intenção primária de uma saída externa é apresentar dados ao usuário através de lógica de processamento que não seja apenas recuperação de dados ou informação de controle. A lógica de processamento deve contar ao menos uma fórmula matemática ou cálculo, e/ou criar dados, e/ou manter um ou mais ALIs, e/ou alterar o comportamento do sistema.

Exemplos de SE:

- Relatórios com totalização de dados;
- Relatórios que também atualizam arquivos;
- Consultas com cálculos ou apresentação de dados derivados;
- E outros...

Uma consulta externa (CE) é um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. A intenção primária de uma consulta externa é apresentar dados ao usuário através de recuperação de dados ou informação de controle. A lógica de processamento não contém fórmula matemática, nem cálculo, nem cria dados derivados. Nenhum ALI é mantido durante o processamento, nem o comportamento do sistema é alterado.

Exemplos de CE:

- Drop-Downs, desde que recuperem dados de arquivos lógicos dinamicamente. Drop-Downs estáticos não são considerados.
- Menus gerados dinamicamente de acordo com alguma configuração da aplicação.

A **Tabela 6** apresenta um resumo do relacionamento entre a intenção primária e o tipo de função de transação.

Função	Tipo de função de transação		
	EE	SE	CE
Alterar o comportamento da aplicação	IP	F	N/A
Manter um ou mais ALIs	IP	F	N/A
Apresentar informações ao usuário	F	IP	IP

legenda

IP	a intenção primária do tipo de função de transação
F	uma função do tipo de função de transação que às vezes está presente, mas que não é a intenção primária
N/A	o tipo de função de transação não pode executar este tipo de função

Tabela 6: Relacionamento entre a intenção primária e o tipo de função de transação

3) Determinar a complexidade funcional de cada função de transação

A complexidade funcional de cada função de transação será determinada utilizando-se o número de ALRs (Arquivo Lógico Referenciado) e DERs (Dado Elementar Referenciado), em conformidade com as Tabelas a seguir:

Tabela 6 — Complexidade funcional das EE

		DERs		
		1 – 4	5 – 15	> 15
ALRs	0 – 1	Baixa	Baixa	Média
	2	Baixa	Média	Alta
	> 2	Média	Alta	Alta

Tabela 7 — Complexidade funcional das SE e CE

		DERs		
		1 – 5	6 – 19	> 19
ALRs	0 – 1	Baixa	Baixa	Média
	2 – 3	Baixa	Média	Alta
	> 3	Média	Alta	Alta
NOTA		Uma CE tem no mínimo 1 ALR.		

Tabela 7: Complexidade Funcional relacionada a Função de Transação (EE, SE e CE)

4) Determinar o tamanho funcional de cada função de transação

O tamanho funcional de cada função de transação será determinado utilizando-se o tipo e a complexidade funcional, de acordo com a **Tabela 8**:

		Tipo		
		EE	SE	CE
Complexidade Funcional	Baixa	3	4	3
	Média	4	5	4
	Alta	6	7	6

Tabela 8: Tamanho das Funções de Transação

3.4 CALCULAR O TAMANHO FUNCIONAL

A fórmula para calcular a contagem final de pontos de função depende do tipo de contagem. **O tamanho funcional de um projeto** de desenvolvimento deverá ser calculado utilizando-se a Fórmula:

$$\text{DFP} = \text{ADD} + \text{CFP}^*$$

Onde,

DFP é a contagem de pontos de função do projeto de desenvolvimento;

ADD é o tamanho das funções a serem entregues ao usuário pelo projeto de desenvolvimento;

CFP é o tamanho da funcionalidade de conversão.

As **CPFs** são funções construídas e entregues pelo projeto (de desenvolvimento ou melhoria) para serem usadas no momento da instalação do projeto para converter dados ou fornecer outros requisitos de conversão especificados pelo usuário, como relatórios de verificação da conversão. A característica destas funções é que elas são descartadas após o seu uso, não fazendo parte da aplicação após sua instalação. Quando o sistema entra em operação, essas funções não são mais necessárias. Talvez um nome melhor para essas funções fosse "funções de transição".

Funções de conversão não são técnicas. São realizadas a partir do ponto de vista do usuário. Por exemplo, a migração de plataforma tecnológica não é contada como uma função de conversão.

Exemplo: ao instalar uma nova aplicação de RH, o usuário precisa que dados sejam migrados de uma outra aplicação legada e inseridos na nova aplicação.

O tamanho funcional de uma aplicação, medido após o projeto de desenvolvimento, ou a qualquer tempo no ciclo de vida da aplicação deverá ser calculado utilizando-se a fórmula a seguir:

$$AFP = ADD$$

Onde,

AFP é a contagem de pontos de função da aplicação;

ADD é o tamanho das funções a serem entregues ao usuário pelo projeto de desenvolvimento (excluído o tamanho de qualquer funcionalidade de conversão), ou a funcionalidade existente no momento da contagem da aplicação.

O tamanho funcional de um projeto de melhoria deverá ser calculado utilizando-se a fórmula a seguir:

$$EFP = ADD + CHGA + CFP + DEL$$

Onde,

EFP é a contagem de pontos de função do projeto de melhoria;

ADD é o tamanho das funções incluídas pelo projeto de melhoria;

CHGA é o tamanho das funções alteradas pelo projeto de melhoria – conforme as mesmas estão / estarão após a implementação;

CFP é o tamanho da funcionalidade de conversão;

DEL é o tamanho das funções excluídas pelo projeto de melhoria.

Para adequar-se à norma ISO 14143 (medição do tamanho funcional), o IFPUG tornou o fator de ajuste opcional na aplicação da técnica de análise de pontos de função. Mesmo antes disso, vários usuários da APF já não utilizavam o fator de ajuste. O propósito do fator de ajuste é medir requisitos

gerais da aplicação (não funcionais). Ele ajusta os pontos de função em + ou – 35% de acordo com a influência de 14 características gerais.

3.5 CALCULAR O PRAZO

O método utilizado para estimar o prazo dos projetos (Td) é baseado na fórmula de Capers Jones (Jones, 2007). A fórmula de Capers Jones estima o prazo, baseando-se no tamanho do projeto em Pontos de Função, da seguinte maneira:

$$Td = V^t$$

Onde:

Td: prazo de desenvolvimento em meses

V: tamanho do projeto em Pontos de Função

t: o expoente t refere-se a um valor de acordo com a tabela abaixo:

Tipo de Sistema	Expoente t
Sistema Comum – Mainframe (desenvolvimento de sistema com alto grau de reuso ou manutenção evolutiva)	0,32 a 0,33
Sistema Comum – WEB ou Cliente Servidor	0,34 a 0,35
Sistema OO (se o projeto OO não for novidade para equipe, não tiver o desenvolvimento de componentes reusáveis, considerar sistema comum)	0,36
Sistema Cliente/Servidor (com alta complexidade arquitetural e integração com outros sistemas)	0,37
Sistemas Gerenciais complexos com muitas integrações, Datawarehousing, Geoprocessamento, Workflow	0,39
Software Básico, Frameworks, Sistemas Comerciais, Projetos de Desenvolvimento ou Manutenção de Componentes	0,40

Tabela 9: Tipo de Sistema x Expoente t por tipo de Projeto

É importante destacar que o método só funciona para projetos a partir de 100 PFs. O prazo calculado considera todo o ciclo de vida do projeto.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS – CONTAGEM SNAP

O objetivo principal do projeto do Framework para Medição Não-Funcional do IFPUG publicado em 2008, foi garantir que um framework não-funcional possa ser utilizado para estabelecer uma ligação entre o tamanho não-funcional e o esforço para prover os requisitos não-funcionais.

O framework resultante possui as seguintes características:

- O framework como um todo é uma avaliação do tamanho dos requisitos não-funcionais;
- O framework é composto de categorias e subcategorias de avaliação;
- As subcategorias são avaliadas utilizando critérios especificados;
- A avaliação utiliza ambos os critérios de avaliação e/ou de medição.

Os resultados da avaliação não-funcional possuem as seguintes características:

- Podem ser utilizados em conjunto com o tamanho funcional e irão auxiliar na explicação da variação do esforço de desenvolvimento e da produtividade;
- Juntamente com o tamanho funcional, podem ser utilizados como entrada para modelos de estimativas;
- São determinados a partir de uma visão não-funcional do usuário, porém entendidos e acordados entre o usuário e as equipes de desenvolvimento.

O framework SNAP e os pontos de função podem ser vistos como três dimensões de um bloco, conforme a **Figura 4**.

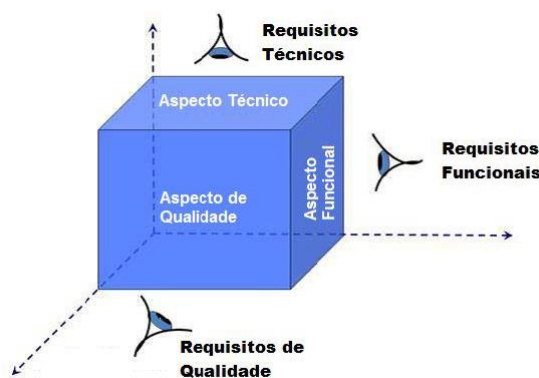


Figura 1-1 O Framework e Requisitos

Figura 4: O Framework e Requisitos

A dimensão dos requisitos funcionais e a perspectiva funcional do projeto de desenvolvimento de software são atualmente abrangidas pela medida de tamanho funcional - pontos de função do IFPUG, tal como definido no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG. A **Figura 5** ilustra o processo de cálculo do método SNAP.

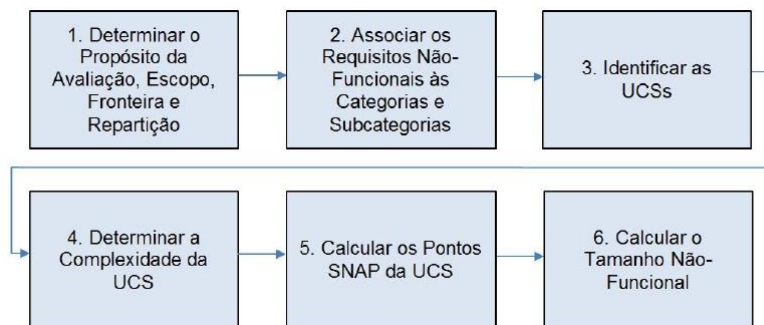


Figura 5: Diagrama SNAP

As categorias e subcategorias são:

1. Operações de Dados

- 1.1. Validações na Entrada de Dados
- 1.2. Operações Lógicas e Matemáticas
- 1.3. Formatação de Dados
- 1.4. Movimentações de Dados Internos
- 1.5. Entregar valor agregado aos usuários por configuração de dados

2. Projeto de Interface

- 2.1. Interfaces do Usuário
- 2.2. Métodos de Ajuda
- 2.3. Múltiplos Métodos de Entrada
- 2.4. Múltiplos Métodos de Saída

3. Ambiente Técnico

- 3.1. Múltiplas Plataformas
- 3.2. Tecnologia de Banco de Dados
- 3.3. Processos Batch

4. Arquitetura

- 4.1. Software baseado em componentes
- 4.2. Múltiplas Interfaces de Entrada / Saída

As subcategorias abordam todos os requisitos não-funcionais, incluindo requisitos Técnicos e de Qualidade. (Requisitos de qualidade tais como usabilidade ou confiabilidade, conforme definido pela ISO/IEC 9126-1 ou pela ISO/IEC 25010).

4.1 IDENTIFICAR AS UNIDADES DE CONTAGEM SNAP (UCSS)

As UCSs são únicas para cada subcategoria e são determinadas pela natureza da subcategoria. A UCS é parte da definição de subcategoria. A medição é feita separadamente para cada UCS.

Nota: Um requisito pode conter tanto aspectos funcionais quanto não-funcionais. Neste caso, o requisito terá um tamanho funcional, medido em Pontos de Função, e um tamanho SNAP, medido em pontos SNAP.

4.2 COMPLEXIDADE DA SUBCATEGORIA SNAP

Cada subcategoria é de uma natureza diferente, por isso podem ter um conjunto diferente de parâmetros que definem sua complexidade. A complexidade foi definida pelas seguintes perguntas:

1. Quais são os principais fatores que afetam a complexidade do item, conforme considerado pelos estimadores de projeto de software?
2. Assumindo que uma pequena equipe tenha o seu próprio conjunto de valores de produtividade (conjunto de habilidades, metodologias, ambientes de trabalho, etc.), tal equipe irá estimar como necessário mais trabalho para prover um item complexo do que um item médio.

Os parâmetros contados ou avaliados com o objetivo de avaliar a Complexidade SNAP são:

- *Número de Dados Elementares:* Atributo único, reconhecido pelo usuário e não repetido
- *Número de níveis de aninhamento:* O número de validações condicionais (conjuntos IF-Else /While loop/For loop ou quaisquer outros blocos de validação) na cadeia de validação mais longa.

A **Tabela 10** ilustra a contagem dos PS, considerando o parâmetro níveis de aninhamento.

	Complexidade do Nível de Aninhamento		
	Baixa	Média	Alta
	1-5	6-14	15+
PS=	2* #DERs	3*#DERs	4*#DERs

Tabela 10: Cálculo Complexidade SNAP – Nível de Aninhamento

Sendo que o # DERs representa a soma de todos os dados elementares de negócio distintos que são parte da entrada + saída do processo elementar, mais os dados elementares que são lidos ou atualizados dentro da fronteira. Vale ressaltar que cada categoria/subcategoria SNAP pode possuir uma tabela de base para o cálculo da Complexidade.

Outra opção para ilustrar os cálculos dos PS baseia-se no tipo de item avaliado, conforme visto na **Tabela 11**.

Tipo de Ajuda	PS =
Manual do Usuário	$1 * (\# \text{itens de ajuda})$
Texto On-line	$2 * (\# \text{itens de ajuda})$
Ajuda de Contexto	$2 * (\# \text{itens de ajuda})$
Contexto + On-line	$3 * (\# \text{itens de ajuda})$

Tabela 11: Cálculo Complexidade SNAP – Avaliação do Tipo de Item

5. CONCLUSÃO

Este documento apresentou uma visão geral da Análise de Pontos de Função, a identificação das funções de dados e das funções transacionais, assim como o procedimento para o cálculo dos Pontos de Função Não Ajustados e Ajustados. Foram abordados três tipos de Estudos de Casos que podem contribuir para a prática e treinamento do cálculo dos Pontos de Função. Recomenda-se a utilização da planilha modelo FATTO para a elaboração dos cálculos.

Também foi abordado uma breve introdução sobre a contagem SNAP, referente aos requisitos Não Funcionais.

Por fim, recomendamos a leitura dos materiais citados na Bibliografia, assim como os vídeos listados nos *links*.

6. BIBLIOGRAFIA

- ANDRADE, E. *Pontos de Casos de Uso e Pontos de função na gestão de estimativa de tamanho de projetos de softwares orientados a objetos*. Tese de Mestrado em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, Universidade Católica de Brasília, 2004.
- DEKKERS, C. *How Function Points Support the Capability Maturity Model Integration*. CrossTalk, February 2002.
- DEKKERS, C. *Measuring the logical or function a Size of Software Projects and Software Application*. Spotlight Software, ISO Bulletin May 2003.
- FENTON, N., Neil, M. *Software Metrics: Roadmap*. in Finkelstein, A. (ed.) *The Future of Software Engineering*, ACM Press, p. 359-370, 2002.
- GARMUS, D. and Heron, D. *Function Point Analysis: Measurement Practices for Successful Software Projects*. Addison Wesley, 2001
- HAZAN, Cláudia. *Metodologia para o Uso de Indicadores na Gerência de Projetos de Desenvolvimento de Software*. Tese de Mestrado, IME, Rio de Janeiro, 1999.
- HAZAN, Cláudia. *Análise de Pontos por Função: Uma Abordagem Gerencial*. Jornada de Atualização de Informática (JAI), Curitiba, 2000.
- HAZAN, Cláudia - *Análise de Pontos por Função* – agosto, 2001. Disponível em <<http://www.inf.ufes.br/~falbo/download/aulas/es-g/2005-1/APF.pdf>>. Acessado em março de 2017.
- HAZAN, Cláudia - *Implantação de um Processo de medições de software* – agosto, 2002. Disponível em <<http://www.bfpug.com.br/artigos.htm>>. Acessado em março de 2017.
- HAZAN, Cláudia. *Análise de Pontos por Função: Uma ferramenta na implantação do Modelo CMM*. Revista Tema, TemaTec, SERPRO, Março/2003.
- HAZAN, Cláudia. *Análise de Métodos para Geração de Estimativas de Tamanho de Projetos de Software*. Simpósio de Desenvolvimento e Manutenção de Software da Marinha (SDMS2003), Rio de Janeiro, 2003.
- IFPUG, *International Function Point Users Group*. <http://www.ifpug.org>.
- IFPUG, The International Function Point Users Group, Princeton Junction. *Function Point Counting Practices*, Manual release 4.1.1 [s.l.], 1999.
- IFPUG, *Counting Practices Manual*. Version 4.2, 2004.
- IFPUG, *Considerations for Counting with Multiple Media*. Release 1.0, September, 2009.
- IFPUG. *Counting Practices Manual*. Version 4.3, January, 2010.
- JONES, C. *Estimating Software Costs*. Second Edition, Mc Graw, Hill, 2007.
- SEI. *Capability Maturity Model Integration (CMMI SM)*. Version 1.1 - CMU/SEI-2002-TR-012; Março 2002.

SERPRO, *Roteiro de Métricas*, Disponível em <[http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/tecnologia-da-informacao/Roteiro Contagem PF SERPRO %207.pdf](http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/tecnologia-da-informacao/Roteiro%20Contagem%20PF%20SERPRO%202015.pdf)> Acesso em 30/03/2017, 2015.

VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S; ALBERT, R. M. *Análise de Pontos de Função – Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software*. 3.ed. São Paulo- Editora Erica, 2005.

LINKS

Curso FATTO

<https://www.youtube.com/watch?v=9N1FMXrB9Kk> O que é a Análise de Pontos de Função?
https://www.youtube.com/watch?v=sCTEitZ_uws Benefícios da Análise de Pontos de Função - Fatto

<https://www.youtube.com/watch?v=T2NShJoKJqI> – Exemplo de Medição com Pontos de Função em um Estudo de Caso Web

https://www.youtube.com/watch?v=O8o_xMiNVLY&spfreload=1 Identificação de ALI e AIE

<https://www.youtube.com/watch?v=PSCRtM4jwNc&spfreload=1> Determinação da Complexidade e Contribuição em ALI e AIE

<https://www.youtube.com/watch?v=fe1wx0IE83U> Como Estimar a Partir da Análise de Pontos de Função - Contagem Indicativa e Estimativa

Outros Links

<https://www.youtube.com/watch?v=N3AO3JKaLa4> – APF - Análise de Pontos de Função - Exemplo Prático

<https://www.youtube.com/watch?v=pq5jAgADhKU> -APF - Análise de Pontos de Função - Exemplo Prático

https://www.youtube.com/watch?v=g_WISGaS_K8 Como estimar com a APF antes de ter os requisitos completos

https://www.youtube.com/watch?v=ahhFv7is_tM Análise de Ponto de Função – Entrevista

https://www.trt9.jus.br/pds/pdstrt9/guidances/concepts/apf_41E4E1FC.html Guia APF

http://www.macoratti.net/apf_pcta.htm Definições APF

<https://www.youtube.com/watch?v=k-SoD7BK9Hk> Videoaulas ITnerantes: Análise por Ponto de Função - APF - Prof. Fernando Pedrosa (Aula 04)

<https://www.youtube.com/watch?v=gJvtvRJScfA> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 01

<https://www.youtube.com/watch?v=EdISjxA9rHs> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 02

<https://www.youtube.com/watch?v=RxHDDLgirFg> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula03

<https://www.youtube.com/watch?v=6-7ar7HH3XQ> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 04

<https://www.youtube.com/watch?v=jeBYIx3KghA> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 05

<https://www.youtube.com/watch?v=jxVR3DzBfS4> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 06

<https://www.youtube.com/watch?v=95T2DKvmn7c> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 07

<https://www.youtube.com/watch?v=7Bz398D4-Pg> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 08

<https://www.youtube.com/watch?v=2ujjnzO7p44> Medidas de Esforço de Desenvolvimento de Software Aula 09

7. ANEXOS

Complexidade Funcional

ALI e AIE	TD			
	TR	<20	20-50	>50
	1	Baixa	Baixa	Média
	2-5	Baixa	Média	Alta
	>5	Média	Alta	Alta

EE	TD			
	AR	<5	5-15	>15
	<2	Baixa	Baixa	Média
	2	Baixa	Média	Alta
	>2	Média	Alta	Alta

SE e CE*	TD			
	AR	<6	6-19	>19
	<2*	Baixa	Baixa	Média
	2-3	Baixa	Média	Alta
	>3	Média	Alta	Alta

* A CE deve referenciar ao menos 1 ALI ou AIE

Contribuição

Tipo	Baixa	Média	Alta
ALI	7	10	15
AIE	5	7	10
EE	3	4	6
SE	4	5	7
CE	3	4	6

Fórmulas

Aplicação - 1ª Instalação

$$AFP = ADD$$

AFP Tamanho da Aplicação

ADO Tamanho das Funções Entregues

Projeto de Desenvolvimento (DFP)

$$DFP = (ADD + CFP)$$

DFP Tamanho do Projeto de Desenvolvimento

CFP Tamanho das Funções de Conversão de Dados

Projeto de Melhorias (EFP)

$$EFP = ADD + CHGA + CFP + DEL$$

EFP Tamanho do projeto de Melhoria

CHGA Tamanho das Funções Alteradas, depois da Melhoria

Aplicação - Após Melhoria

$$AFPA = (AFPB + ADD + CHGA) - (CHGB + DEL)$$

AFPA Tamanho da Aplicação Depois da Melhoria

AFPB Tamanho da Aplicação Antes da Melhoria

CHGB Tamanho das Funções Alteradas, Antes da Melhoria